

Chap2.1 函数极限的概念和性质

1. 函数极限的概念

函数极限的定义(1) ϵ - δ 系:

以自变量趋向于有限值 $x \rightarrow x_0$ 为例,函数极限的严格定义:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \epsilon \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

意义(1):误差再小也能满足

意义(2):去心邻域:极限值A只与 x_0 附近的函数趋势有关($f(x_0)$ 是否有定义,是多少无关)

意义(3):单侧极限和整体极限:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

遇到分段点、绝对值、含有 $e^{\frac{1}{x}}$ 或 $\arctan \frac{1}{x}$ 的结构,必分左右极限

函数极限的定义(2)超实数系:

运算规则(1):代数化简未完成前保持超实数运算,不可提前取核

运算规则(2):一旦出现有限超实数(非 $\frac{\text{无穷小}}{\text{无穷小}}$),最终结果必须[取核]回归标准实数

2. 函数极限的性质

函数极限的性质(1):唯一性

唯一性:若极限存在,则极限值必定唯一

$$\text{函数极限存在的充要条件: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

极限不存在的4种情况

极限不存在(1):左右极限存在且并不相等

极限不存在(2):极限两边都趋于无穷(非实数)

极限不存在(3):振荡有界:使用海涅定理判死刑

极限不存在(4):振荡无界

推论:函数有界不一定有极限,函数有极限一定局部有界

单侧有极限但是整体没有极限的函数: $e^x, \arctan x, [x]$

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty, \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0;$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = -1$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)} = 0, \text{ 代入1后只剩 } e^{\frac{1}{x-1}}. \text{ 令 } x = 1 + \epsilon \text{ 和 } x = 1 - \epsilon$$

(2)极值判定核渐近线中,分母极限为0,分子非0,则判定铅直渐近线

$$(3) \sin \frac{1}{x} (x \rightarrow 0) \text{ 在 } [-1, 1] \text{ 之间无限次振荡 } (x_n = \frac{1}{2n\pi} \text{ 和 } y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}) \text{ 得到不同极限值}$$

但是 $\sin \frac{1}{x}$ 本身不存在极限,使用海涅定理证明

$$(4) \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} (x \rightarrow 0) \text{ 振幅随着逼近 } x_0 \text{ 趋向无穷大,既无界又无固定极限}$$

函数极限的性质(2):局部有界性[落点附近有界]

局部有界性:若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$,则存在 x_0 的去心邻域,在此邻域内 $f(x)$ 有界

解释(1):局部性:离开该领域不一定有界[局部有界]

解释(2):不可逆:有界不能推出极限存在[有界的 ϵ 固定,极限的 ϵ 不固定]

局部有界性的推论:通过函数极限判断有界

推论(1): $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x)$ 存在,则在 $x \rightarrow \cdot$ 时, $f(x)$ 有界

解释:[极限存在则有界],[如果无界,原极限一定不存在]

推论(2): $f(x)$ 在 $[a,b]$ 为连续函数,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界

用法(1):[单点直接确定极限:任意一点的极限直接等于函数值]

用法(2):闭区间无界,则不可能在该区间连续

推论(3): $f(x)$ 在 (a,b) 为连续函数,并且 $f(x)$ 在 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在,则 $f(x)$ 在 (a,b) 上有界

用法(1):正向证明

用法(2):开区间无界,则[内部不连续][左端点不存在极限][左端点不存在极限]

推论(4): $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 为连续函数,并且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限值)存在,则 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有界

用法(1):正向证明

用法(2):开区间无界,则[内部不连续][左端点不存在极限][左端点不存在极限]

(Oth)非局部有界性的推论:通过函数/导数判断有界

有界函数的和差积仍有界,商 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 不一定有界

用法(1):秒选择题

用法(2): $f(x)+g(x)$ 无界, $f(x)$ 有界, $g(x)$ 绝对无界

拉格朗日中值定理:导数有界推导出函数有界的关系

若 $f'(x)$ 在有限区间 (a,b) 上有界,则 $f(x)$ 在 (a,b) 上必有界

复合函数有界性的传导

若 $u = g(x)$ 在 D 上有界(值域为 I),且外层函数 $f(u)$ 在区间 I 上有界,则复合函数 $f(g(x))$ 在 D 上有界

函数极限的性质(3):局部保号性(看是否大于0)

局部保号性定理(1):[最终落点是A,所有有限超实数都逼近A]

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$,则存在 $\delta > 0$,当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,恒有 $f(x) > 0$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A < 0$,则存在 $\delta > 0$,当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,恒有 $f(x) < 0$

题目描述Eg:题目已知极限值 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2 \rightarrow$ 结论邻域内恒有: $\frac{f(x)}{x} > 0$

局部保号性定理(2):[算出来的极限大小无法决定落点,最终落点可能是下界]

若在 x_0 的去心邻域内恒有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) \geq 0$),且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在,则必有 $A \geq 0$

函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,且在局部去心邻域内满足 $f(x) > 0$,则必定推导出 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 0$ 是错误的,是 $\geq$

题目描述Eg:题目已知在邻域内 $\frac{f(x)}{x} > 0$ 且极限存在 $\rightarrow$ 结论: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \geq 0$

考法:绝对值脱壳

Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 时, $2 > 0$,根据局部保号性, $\frac{f(x)}{x} > 0$,分子分母同号:

$x \rightarrow 0^+$ 时, $x > 0$,分子分母同号,所以 $|f(x)| = f(x)$;

$x \rightarrow 0^-$ 时, $x < 0$,分子分母同号,所以 $|f(x)| = -f(x)$

目的:进一步的考可导性

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 2; \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-f(x)}{x} = -2$

左右极限不相等,因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 不存在

若已知 $f(0) = 0$,则直接得出 $|f(x)|$ 在 $x = 0$ 处不可导(且该点为尖点)

函数极限的性质(4):四则运算

$$\lim(f \pm g) = A \pm B, \lim(f \cdot g) = A \cdot B, \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

死法(1):[加减法]必须各部分极限均存在,加减法不可随意拆分->[解决方法:整体同分]

死法(2):[乘除法]不能部分带入极限值,必须整体带入

死法(3):[乘除法]分母极限为0,除法直接失效,应该进行 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 的未定式/无穷大判定

技巧(1):[提取公因子]乘除法中极限不为0的因子方可提前提出来计算

技巧(2):[单项传导法] $\lim f(x) = A$ 存在, $\lim[f(x) + g(x)] = C$ 存在, [则必能反推 $\lim g(x) = C - A$ 必定存在]

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \text{ 存在, } \lim f(x) = 0 \text{ 且 } A \neq 0, \quad \text{[则必有分母} \lim g(x) = 0 \text{]}$$

加减乘除视角下的极限是否存在:

1. $\lim f$ 和 $\lim g$ 中有一个不存在:

$$[1] \lim(f \pm g) = A \pm B \quad A \pm \text{不存在} = \text{不存在} \quad \text{Eg: } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} + \sin \frac{1}{x} \right) = 1 + \text{振荡} = \text{不存在}$$

$$[2] \lim(f \cdot g) = A \cdot B \quad A \cdot \text{不存在} = \text{不存在} \quad \text{Eg: } \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \cdot \text{振荡} = 0$$

$$\{\text{注意:对于振荡有没有无穷小}\} \quad \text{Eg: } \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0 \cdot \text{振荡} = 0$$

2. $\lim f$ 和 $\lim g$ 都不存在:

$$[1] \lim(f \pm g) = A \pm B \quad \text{不存在} \pm \text{不存在} = ??? \quad \text{Eg: } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x} \right) = \infty$$

$$[2] \lim(f \cdot g) = A \cdot B \quad \text{不存在} \cdot \text{不存在} = ??? \quad \text{Eg: } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \sin \frac{2}{x} \text{ 不存在}$$

复合函数极限运算法则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0 \text{ 且 } \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$$

成立条件[1]:[外层连续]外层函数 $f(u)$ 在点 u_0 处连续即($A = f(u_0)$)

成立条件[2]:[内层不踩]存在 x_0 的去心邻域,在此邻域内恒有 $g(x) \neq u_0$

$$\text{Eg: 设 } g(x) = 0, f(u) = \begin{cases} 1, & u \neq 0 \\ 0, & u = 0 \end{cases} \text{ 当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } g(x) \rightarrow 0; \text{ 而当 } u \rightarrow 0 \text{ 时, } \lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 1$$

若直接换元会误以为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1$; 但实际复合函数 $f(g(x)) = f(0) \equiv 0$

(原因:外层 f 在0处不连续,且内层 $g(x)$ 恒等于0踩中了中心点,双条件全破)

3. 函数的无穷小

定义(1):若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$,则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量

定义(2):若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$,则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小量

定义(3): $\lim f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x)$,其中 $\alpha(x)$ 是无穷小量

无穷小的性质(1):有限个无穷小的和/差/积仍为无穷小,无穷个会转换为定积分/级数

无穷小的性质(2):有界量 $\times$ 无穷小量=无穷小量

无穷小的性质(3):无穷小和无穷大是倒数关系

对于当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 均为无穷小,且 $\beta(x) \neq 0$,对于 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$:

(并不是 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 都能比阶, $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 的化简后的极限要存在!!)

无穷小的比阶(1): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ α 是比 β 高阶的无穷小

无穷小的比阶(2): $\lim_{\beta(x)} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ α 是比 β 低阶的无穷小

无穷小的比阶(3): $\lim_{\beta(x)} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$ α 是比 β 同阶的无穷小

无穷小的比阶(4): $\lim_{\beta(x)} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$ α 是比 β 等价的无穷小

4. 函数极限的计算

1. 关键点

两个关键公式[1]: $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$

两个关键公式[2]: $\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e$ $\lim_{u \rightarrow 0} (1 + \frac{1}{u})^u = e$

无穷大增长体系: $\ln^a x \ll x^b \ll c^x \ll x^x$ ($a > 0, b > 0, c > 1$)

[对数函数<幂函数] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^a x}{x^b} = 0$

[幂函数<指数函数] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^b}{c^x} = 0$

[无穷大不是数](严禁出现 $\infty - \infty = 0$ 或 $\frac{\infty}{\infty} = 1$)确定因子,提取最高阶主部

极限计算的体系(1):加减法[皮亚诺余项]:展开为多项式,确定劫数

极限计算的体系(2):乘除法[柯西体系]: 等价无穷小,柯西定理

2. 整体解法

[代数]:[可以提取非0因子],[可以进行等价代换],[需要参数反推]

[微分]: $[\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0]$

[降维]:[出现 $f(b) - f(a)$ 结构],[出现变上限积分结构]

[夹逼]:[递推数列],[无法求和的n项和],[振荡函数],[$[x]$ 函数]

3. 具体解法

解法[1]:[代数]四则运算

(0)有非0因子应该直接提出,或者考虑凑未定型(看结果是不是0)

(1) $\lim[kf(x) \pm lg(x)] = kA \pm lB$

(2) $\lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$

(3) $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$ ($B \neq 0$)(分母不为0)

(4)对有限实数n, $\lim[f(x)]^n = \lim[f(x) \cdots f(x)]$

解法[2]:[代数]柯西体系比阶[需要趋于0]

前提: $x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow 0$, $\lim f(x) = 0$ 且 $\lim g(x) = 0$ (一般是 $x \rightarrow 0$,但也可以通过代换 $t = x - x_0$ 使 $t \rightarrow 0$)

[用法1]根据极限结果凑部分:

凑分子:若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$ (同阶无穷小),已知 $\lim g(x) = 0$, 则 $\lim f(x) = 0$

凑分母:若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$ ($A \neq 0$)(同阶无穷小),已知 $\lim f(x) = 0$, 则 $\lim g(x) = 0$

[用法2]比阶($x \rightarrow 0$ 时):

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$: $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = 0$: $f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$: $f(x)$ 为 $g(x)$ 的低阶无穷小

解法[3]:[代数]等价无穷小比阶

重要前提[1]:必须自变量趋于0: 需要 $x \rightarrow 0$ 或通过代换 $t = x - x_0 \rightarrow 0$

重要前提[2]:使用等价无穷小前,看好次数再代入: 如果次数不同考虑开泰勒

重要前提[3]:上下同阶,可以放小: 取幂次最低的($x \rightarrow 0$ 时, $x + x^2$ 可以忽略 x^2)

取幂次最高的($x \rightarrow \infty$ 时, $x + x^2$ 可以忽略 x)

等价无穷小公式:

一阶等价:	$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim (e^x - 1) \sim \ln(1 + x)$ $\sim \ln\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right) \sim \sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x} \sim e^x - \cos x$
二阶等价:	$\frac{1}{2}x^2 \sim (1 - \cos x) \sim [x - \ln(1 + x)] \sim (e^x - 1 - x) \sim (\sec x - 1)$
三阶等价:	$\frac{1}{6}x^3$ 系: $(x - \sin x) \sim (\arcsin x - x) \sim (\sin x - \arctan x) \sim \frac{1}{6}x^3$ (负数变形: $-\frac{1}{6}x^3 \sim \sin x - x \sim x - \arcsin x \sim \arctan x - \sin x$) $\frac{1}{3}x^3$ 系: $\tan x - x \sim x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$ (负数变形: $-\frac{1}{3}x^3 \sim x - \tan x \sim \arctan x - x$) $\frac{1}{2}x^3$ 系: $\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$ (负数变形: $\sin x - \tan x \sim -\frac{1}{2}x^3$)
指数/对数:	$(1 + x)^a - 1 \sim ax \ (a \neq 0)$ $a^x - 1 \sim x \ln a$ $\log_a(1 + x) \sim \frac{x}{\ln a}$
代换变形:	$u \sim \ln(1 + u) \rightarrow u + 1 \sim \ln(1 + u) + 1$ (退化) $u - 1 \sim \ln u$

三阶不等式链:

$\arctan x < \sin x < x < \arcsin x < \tan x$

$\frac{1}{6}x^3$ 系:[相隔0个]	$\arctan x < \sin x < x < \arcsin x < \tan x$
$\frac{1}{3}x^3$ 系:[相隔1个]	$\arctan x < x < \tan x; \sin x < \arcsin x$
$\frac{1}{2}x^3$ 系:[相隔2个]	$\sin x < \tan x; \arctan x < \arcsin x$
$\frac{2}{3}x^3$ 系:[相隔3个]	$\arctan x < \tan x$
注:	仅三阶成立,并且在 $x \rightarrow 0 \ (x \rightarrow 0^+)$ 时成立, $x < 0 \ (x \rightarrow 0^-)$ 时反向

解法[4]:[微分]洛必达法则

重要前提[1]分式形式: $x \rightarrow a/x \rightarrow 0/x \rightarrow \infty$ 时,[函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于0 ($\frac{0}{0}$)]或[函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于无穷大($\frac{\infty}{\infty}$)]

重要前提[2]导数存在: $f(x)$ 及 $F(x)$ 在点 a 的某去心邻域内存在导数[导数能算],且 $F'(x) \neq 0$ (分母不为0) (或在趋于无穷的时候也有导数)

重要前提[3]极限存在: $\lim \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在或为无穷大,则 $\lim \frac{f(x)}{F(x)} = \lim \frac{f'(x)}{F'(x)}$

注意要求[1]:反复使用:若一直满足条件,则法则可复用

注意要求[2]:恒0才不能用: $F'(x) \neq 0$ 不包括周期性归零(如包含 $\sin x, \cos x$ 的震荡函数)

注意要求[3]:致命缺陷:使用切线模拟时,如果在微观上**导数震荡不存在(极限不存在)**,但原极限实际是存在的,

此时不能直接下结论极限不存在,必须改用**泰勒展开**或**夹逼定理**

解法[5]:[微分]泰勒公式

核心:使用多项式表示任意函数

(注:极限章节只用麦克劳林(在0处展开)+皮亚诺余项,拉格朗日泰勒是微分中证明中值等式的)

主要内容:设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 n 阶可导,则存在 $x = 0$ 的一个邻域,对该邻域内任一点 x ,有:

\$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5 + o(x^5)$$

\$

注意事项[1]:[在0处展开] $x \rightarrow a$ 时严禁现场手推,而是令 $t = x - a$,在麦克劳林处用

注意事项[2]:[抽象函数]:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

注意事项[3]:[展开的深度]:分母的最高次幂

注意事项[3]:[展开的深度]:加减法的非0主成分

注意事项[4]:[复合嵌套深度]: $f(g(x))$ 展开时,内层 $g(x)$ 的展开阶数不能低于外层

注意事项[5]:[皮亚诺余项公式]:

[加减误差主导在低精度] $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^L)$,其中 L 是 $\min\{m, n\}$,以低阶为大

Eg1: $[o(x^3)+o(x^5)$,主要误差在 x^3 上]

Eg2: $[o(x^3)-o(x^3)$,结果却等于 $o(x^3)$,而非0]

[乘除误差会升阶] $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$

Eg1: $[x^2 \cdot o(x^3) = o(x^5)$,升阶]

Eg2: $[o(x^2) \cdot o(x^3) = o(x^5)$,升阶]

[常数倍率可忽略] $o(cx^m) = o(kx^m) = k \cdot o(x^m) = o(x^m) (k \neq 0 \text{ 且为常数})$

Eg1: $[5 \cdot o(x^3) = o(x^3)][o(5x^3) = o(x^3)]$

泰勒公式[1]:麦克劳林公式+皮亚诺余项

\$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

\$

[1] $e^x = e^0 + \frac{e^0}{1!}x + \frac{e^0}{2!}x^2 + \frac{e^0}{3!}x^3 + \frac{e^0}{4!}x^4 + \frac{e^0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$

[2] $\sin x = \sin 0 + \frac{\cos 0}{1!}x + \frac{-\sin 0}{2!}x^2 + \frac{-\cos 0}{3!}x^3 + \frac{\sin 0}{4!}x^4 + \frac{\cos 0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$

[3] $\cos x = \cos 0 + \frac{-\sin 0}{1!}x + \frac{-\cos 0}{2!}x^2 + \frac{\sin 0}{3!}x^3 + \frac{\cos 0}{4!}x^4 + \frac{-\sin 0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$

[4] $(1+x)^a = 1^a + \frac{a(1+0)^{a-1}}{1!}x + \frac{a(a-1)(1+0)^{a-2}}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)(1+0)^{a-3}}{3!}x^3 \Rightarrow (1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3$

(Eg: $\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{1+x} \sim 1 + \frac{x}{2}$)

泰勒公式[2]:等比级数:

基本原理: $\frac{1}{1-q} = 1 + q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n$ [等价于求和公式]

当 $|q| < 1$ 时 $\lim = \frac{1}{1-q}$,

当 $|q| > 1$ 时 $\lim = \infty$ 不存在,

当 $q = -1$ 震荡

[5] $\frac{1}{1-x} \Rightarrow$ 令 $q = x$, $\Rightarrow \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + o(x^5)$

[6] $\frac{1}{1+x} \Rightarrow$ 令 $q = -x$, $\Rightarrow \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + o(x^5)$

[7] $a^x = e^{x \ln a} \Rightarrow$ [令 $X = x \ln a$]} $\Rightarrow a^x = 1 + (x \ln a) + \frac{(x \ln a)^2}{2!} + \frac{(x \ln a)^3}{3!} + \frac{(x \ln a)^4}{4!} + \frac{(x \ln a)^5}{5!} + o(x^5)$

泰勒公式[3]:积分法

$ln(1+x)=\int_0^x \frac{1}{1+t}dt=\int_0^x (1-t+t^2-t^3+t^4-t^5 \dots)dt \Rightarrow \ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\dots$

$\{\because \frac{d}{dx}(\arctan x)=\frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \text{令} q=-t^2(\frac{1}{1+t^2}=1-t^2+t^4+o(t^4) \Rightarrow \arctan x=\int_0^x (1-t^2+t^4)dt\}$

$[8] \Rightarrow \arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+o(x^5)$

$\{\because \frac{d}{dx}(\arcsin x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}[\text{代入}(1+x)^a, \text{令} x=-x^2, a=-\frac{1}{2} \Rightarrow 1+\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{8}x^4+\frac{5}{16}x^6 \dots] \Rightarrow \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt(\text{再积分})\}$

$[9] \Rightarrow \arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+\frac{3x^5}{40}+o(x^5)$

$\{\because \arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}\}$

$[10] \Rightarrow \arccos x=\frac{\pi}{2}-x-\frac{x^3}{6}-\frac{3x^5}{40}+o(x^5)$

泰勒公式[4]:多项式长除法&待定系数法

基本原理: $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}, \cot x=\frac{\cos x}{\sin x}, \sec x=\frac{1}{\cos x}, \csc x=\frac{1}{\sin x}$

$\{\text{已知} \sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5), \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\}$

$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \text{设} \tan x=ax+bx^3+cx^5(\text{注:奇函数,无偶次项})$

$\therefore \tan x \cos x=(ax+bx^3+cx^5)(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24})=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}$

展开: $ax-\frac{a}{2}x^3+\frac{a}{24}x^5+bx^3-\frac{b}{2}x^5+cx^5=ax+(b-\frac{a}{2})x^3+(c-\frac{b}{2}+\frac{a}{24})x^5(\text{注:少了系数}d\text{和}7\text{阶项})$

比较系数得 $a=1, b-\frac{1}{2}=-\frac{1}{6} \Rightarrow b=\frac{1}{3}, c-\frac{1}{6}+\frac{1}{24}=\frac{1}{120} \Rightarrow c=\frac{2}{15}$

[11, 奇函数] $\therefore \tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+o(x^5)$

[12, 奇函数] $\cot x(0)$ 不存在 $\Rightarrow (\cot x=\frac{1}{x}-\frac{x}{3}-\frac{x^3}{45}+o(x^3))$

[13, 奇函数] $\csc x(0)$ 不存在 $\Rightarrow (\csc x=\frac{1}{x}+\frac{x}{6}+\frac{7x^3}{360}+o(x^3))$

[14, 偶函数] $\sec x$ 偶 $\sec 0 \neq 0, a+bx^2+cx^4 \Rightarrow \sec x=1+\frac{x^2}{2}+\frac{5x^4}{24}+o(x^4)$

解法[6]:[微分]7种未定式计算

未定式类型前提: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, 1^\infty$

题型:直接计算极限,求式中参数,已知极限(组合极限)求另一极限,无穷小比阶:

步骤(1):化简优先(拆项,合并,同除最高次幂)

操作[1]:提取因式:提出极限不为0的因式(实数):以后标为恒定数部分,直接提出来:

操作[2]:加减禁用:等价无穷小(整体等价无穷小)替换: $\Rightarrow$ 严格加减禁用(除非确保主部不抵消)

操作[3]:恒等变形(形式相同的提取公因式):

Eg: $e^{\sin x}-e^{\tan x}=e^{\tan x}(e^{\sin x-\tan x}-1) \sim \sin x-\tan x$ (利用了 $e^u-1 \sim u$ 的整体替换)

操作[4]:换元法: $\rightarrow$ 极限偏移,整体无穷小替换:

Eg:只要有幂指函数,一律化为 $a^b=e^{b\ln a}$,无论什么型!

步骤(2):判断运算类型和计算方法

(1) $\frac{0}{0}$ 型:

[思路]:化简后优先泰勒/洛必达:

[思路]:等价无穷小尽量别乱用(分子可用,加减不用):

[思路]:连续型直接带值

[思路]:遇事不决洛

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 型:抓大头&洛必达

[思路]多项式抓大头: $\frac{an^m}{bn^n}:[m=n\text{取系数}];[\text{若}m>n,\text{分子高趋于}\infty];[\text{若}n<m,\text{分母高趋于}0]$

[思路]抓常数: $\sqrt{Hx^2} \rightarrow x^2 \rightarrow x(x \rightarrow +\infty)$

[思路]无穷大比阶: $\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x \ll x! \ll x^x (x \rightarrow +\infty, \alpha, \beta > 0, a > 1)$:

注意:三角函数可能干扰($x \rightarrow \infty$ 一直在震荡),不能直接洛! $\rightarrow$ 转换成代数[振荡+有界=0]

注意:无穷大比阶别上头,遇事不决洛!

(3) $0 \cdot \infty$ 型: 转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$

[思路]下放一个因子变成 $\frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ 洛必达:

下放策略(谁好导谁留上面):

$\arcsin x, \arctan x, \ln x \rightarrow$ 放到分子 $\rightarrow$ 直接导(求导简单,超越式):

$x^a, e^{\beta x}, \sin(rx) \rightarrow$ 放到分母 $\rightarrow$ 变为 $x^{-a}, e^{-\beta x}, \frac{1}{\sin(rx)}$:

(4) $\infty - \infty$ 型:

[思路]通分/有理化/倒代换 $t = \frac{1}{x} \rightarrow$ 转化为 $\frac{0}{0}$ 型再用泰勒

(5) ∞^0 和 0^0 型:

[思路]进入幂指恒等式 $a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b \ln a} \rightarrow$ [求 $b \ln a$ 的极限,算完别忘了套回 e 的指数上]

(6) 1^∞ 型:

[思路]进入特殊幂指 $a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b \ln a} \rightarrow$ [底数 a 为1, ($\ln a \sim a - 1$)] $\rightarrow$ 极限直接转化为 $e^{b(a-1)}$
 $\rightarrow$ [求 $b(a-1)$ 的极限,别忘了套回 e]

警告:慎用整体无穷小:如果 $(a-1)b = nx$,带有 x 无法化简的,禁止用

解释: ($\ln a \sim a - 1$)是一阶泰勒,完整的是 $b \ln a = b \cdot [(a-1) - \frac{1}{2}(a-1)^2 + o((a-1)^2)]$

如果 $b(a-1)=x$,则误差项少了一个 $b \cdot (a-1)^2 = x^2 \cdot (\frac{1}{x})^2 = 1$

[备用]:动态泰勒映射法:万物皆可多项式,万物皆比阶

操作[1]:降噪:把所有非零因式直接算出来扔掉;

把所有能用等价无穷小替换的简单乘除项全部替换掉

操作[2]:代数化:遇到 a^b (无论什么型),立刻反射为 $e^{b \ln a}$

非多项式的超越函数(如 $e^x, \ln(1+x), \cos x$ 等处于加减法中),直接在大脑里打开它们的泰勒展开式

操作[3]:比阶:若是 $x \rightarrow 0$:分子分母谁的**最低次幂**更低,谁就主导结果(同阶出常数,分子高出0,分母高出 ∞)

若是 $x \rightarrow \infty$:分子分母谁的**最高次幂**更高,谁就主导结果

解法[7]:[降维]微分/积分中值定理

题型[函数&数列]:抽象函数差值[如 $f(x+1) - f(x)$],递推数列[如 $x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1})$],证明压缩映射

解法[8]:[夹逼]夹逼定理

题型[函数&数列]:无法使用等式化简的函数(比如 $\frac{\sin x}{x}$),数列里分母变化不均匀的连加(如 $\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+i}}$)

解法[9]:[夹逼]单调有界准则

题型:[数列(抽象的递推数列:)] $x_{n+1} = f(x_n)$:证明单调性和有界性

解法[10]:[夹逼]定积分定义

题型:[数列(分母齐次,且结构规整的无穷连加/积分)]

5. 函数的连续与间断

1. 连续的定义与性质

核心等式: { 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一邻域内有定义 } [且有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$], 则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续

证明函数在 x_0 处连续, 使用定义法

等价充要条件 (左右极限利等): $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ (只要缺一个, 直接判定间断死刑)

2. 连续性运算法则

连续性四则运算: 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 x_0 处连续 $\Rightarrow [f(x) \pm g(x)]; [f(x)g(x)]; [\frac{f(x)}{g(x)}]$ (当 $g(x_0) \neq 0$ 时) 均连续

复合与反函数: [外层函数] 在 [内层函数取值处连续], 则复合函数连续;

[单调且连续的函数], 其反函数在对应区间内必然单调且连续

保号性: $f(x)$ 在 x_0 处连续且 $f(x_0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > 0$

3. 间断点的定义与分类

[前提(1)] 函数在 x_0 的某去心邻域内有定义 (注: 一切初等函数在其定义区间内部连续)

[前提(2)] 区间 $[a, b]$ 指的是 a 的右连续和 b 的左连续, 不存在单侧间断的情况 (算两个极限)

第一类间断点 (左右极限均存在):

可去间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$ (甚至 $f(x_0)$ 可无定义) (人话: 左右极限对上了, 但点不在原位, 只需把空补上就连续)

跳跃间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 都存在, 但二者不相等 (人话: 左右极限卡在两端, 极限值跳了一下)

第二类间断点 (至少有一个极限不存在, 且不仅限于常数):

无穷间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (人话: 数值突然飙升, 通常是分母为 0 导致的渐近线, 如 $\ln(0^+)$, $\tan \frac{\pi}{2}$)

震荡间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 震荡不存在 (字面意思, 如 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时疯狂震荡)

4. 间断点判别与 x_0^+, x_0^- 极性判定 SOP

找点: 通过“分母为 0 / 分段函数的分界点 / 定义域边界”, 找到所有可能符合条件的疑似点 $x_0, x_1 \dots x_n$

步骤[1]: 算极限: 对每个点计算 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \Rightarrow$ 必须注意 x_0^+ 和 x_0^- 的极性反转!

步骤[2]: 一类间断点 Assert (算出常数):

若左右极限常数不相等, 归为跳跃间断点

若左右极限相等, 无论 $f(x_0)$ 是等于 A 、无定义还是存在别的常数, 归为可去间断点

步骤[2]: 两类间断点 Assert (算不出常数):

若极限中出现 ∞ , 直接归为无穷间断点

若算不出常数也非 ∞ (如含有 $\sin \infty$), 直接归为震荡间断点

x_0^+, x_0^- 必须拆开算的情况:

情况[1]: 分段函数界点 (左右两侧函数表达式不同)

情况[2]: 自带绝对值或符号函数 (如 $|x - x_0|$ 或 $\text{sgn}(x - x_0)$ 在大于小于 0 表现完全相反)

情况[3]: 指数和三角的“陡零极点”: 如 $e^{\frac{1}{x-x_0}}$ 或 $\arctan\left(\frac{1}{x-x_0}\right)$

Eg: (当 $x \rightarrow x_0^+, \frac{1}{x-x_0} \rightarrow +\infty \Rightarrow e^{+\infty} \rightarrow +\infty$)

Eg: (当 $x \rightarrow x_0^-, \frac{1}{x-x_0} \rightarrow -\infty \Rightarrow e^{-\infty} \rightarrow 0$)

Eg: $f(x) = \frac{x}{e^{\frac{1}{x-1}} - 1}$, 找间断点并分类

解: 令分母 $e^{\frac{1}{x-1}} - 1 = 0 \Rightarrow$ 疑似点 $x_0 = 1$

讨论[1]: 对 $x \rightarrow 1^+, \frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty \Rightarrow e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim = \frac{1}{+\infty-1} = 0$

讨论[2]:对 $x \rightarrow 1^-$, $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty \Rightarrow e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 0 \Rightarrow \lim = \frac{1}{0-1} = -1$

结论: $0 \neq -1$,此为跳跃间断点

6. 解题技巧

(1)自转换三角不等式:已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

(1)取阈值:极限定义,对任意 $\varepsilon > 0$ 均成立,特取 $\varepsilon = 1$

(2)做差: 恒有 $|f(x) - A| < 1$ $[\delta > 0, \text{当} 0 < |x - x_0| < \delta \text{时}]$

(3)不等式: $|f(x)| = |(f(x) - A) + A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$

(4)上界: $M = 1 + |A|$,则有 $|f(x)| < M$

取 $\epsilon = 1, |f(x)| \leq 1 + |A| = M$ (M是确定的数)

(2) **综合题:人为构造 ϵ ,利用局部保号性压住分母**

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的去心邻域内有定义,已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$

证:存在 $\delta > 0$,使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,恒有 $f(x) > \frac{A}{2}$

[定义极限为A,则无论什么正数 $\varepsilon, |f(x) - A| < \varepsilon \iff A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$

目标: $f(x) > \frac{A}{2}$,所以 $A - \varepsilon = \frac{A}{2} \implies \varepsilon = \frac{A}{2}$]

解:因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0, |f(x) - A| < \varepsilon \iff A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$

取 $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$,当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > A - \varepsilon = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2}$,

在去心邻域 $0 < |x - x_0| < \delta$ 内恒有 $f(x) > \frac{A}{2} > 0$ 证毕

题型

(1.15):计算极限,去除实数部分

(1.16):复合分段函数,带入后分左右讨论,左右极限不相等,极限不存在

(1.17):证明函数的有界 **开区间:**不能直接利用 **[连续函数在闭区间上的有界性定理]**

做法:在没有定义的点上求极限

判定方式:在定点存在极限,则定点间有界[定点A,定点B],[定点A, $A + \delta$]

(1.18):根据局部保号性去掉lim,然后讨论分子分母正负,去心邻域前后一致

坑:分式中的分母是否需要讨论($x \in (-\delta, 0)$ 和 $x \in (\delta, 0)$)

本题 $1 - \cos x$ 在 0^+ 和 0^- 恒为正

(1.19):通过三角函数在指数函数e中构造-1,然后等价无穷小代换,联系 x^3

(1.20):通过极限的四则运算证明等式成立

(1.21):为了避免 $\sin x$ 的极限为0导致和最终非0结果相悖,所以设置分母的极限也为0

错误思想

(1)为了好求,求了一个好求的点,然后用 $\delta = N$ 来转移

绝对不能,极限是局部点态性质;只有函数具有全局刚性约束才可以转移

1.微分中值定理: $f(x_1) > 0, x_2 > x_1$,函数单调递增, $f(x_2) > 0$

2.连续函数的保号性:连续无零点,求出 $f(x_0) > 0$,整个函数区间都 > 0

3.周期性/对称性的平移

(2)对 ϵ 和 δ 理解错误

ϵ : 源于Error, 是y上的误差容忍度

[极限值是A, 函数值 $f(x)$ 必须落在区间 $(A - \epsilon, A + \epsilon)$ 上]

δ : 源于Distance, 是x上的去心领域半径

[为了让函数值落在误差带上, 自变量x必须限制在一个很近的范围]

(3) $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \epsilon$

确定误差: [自动确认/人工确认], 比如 $\epsilon = 0.0001$

(如果极限真的等于A, 系统必定能找到一个足够小的响应半径 δ)

结果验证: 只要自变量x进入这个 δ 控制半径内(且 $x \neq x_0$)

算出来的所有函数值 $f(x)$ 与A的差距必定被锁死在 ϵ 之内